Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова
Кафедра микроэлектроники и общей физики

В. П. Алексеев

Е. О. Неменко
Е. В. Рыбникова

Лабораторная работа № 12

Определение скорости света

Ярославль 2019

Лабораторная работа № 12.

Измерение скорости света

Цель работы:

Измерение скорости света в воздухе лабораторного помещения.

Оборудование:

- Прибор для измерения скорости света U8476460, состоящий из:
  - Светодиодного блока;
  - Линзы Френеля;
  - Уголкового отражателя;
- Оптическая скамья модели U длиной 600 мм U17151,
- Передвижное крепление (рейтер) для оптической скамьи модели U, размером 75 мм U17160,
- Стойка из нержавеющей стали длиной 1500 мм U15005;
- Универсальный зажим U13255,
- Тяжелая круглая опора U8611200,
- Цифровой осциллограф PeakTech 1245 с частотой 100 МГц;
- Рулетка.

12.1. Краткая теория

12.1.1. Общие положения

Скорость света в вакууме – абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме, это фундаментальная величина, постоянная, не зависящая от выбора инерциальной системы отсчета (ИСО). Она относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела или поля,а свойства геометрии пространства в целом.

Скорость света в вакууме – предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействия.

Наиболее точное значение скорости света $c = 299792458 \pm 1,2$ м/с на основе эталонного метра было произведено в 1975 г.

Скорость света в прозрачной среде – скорость, с которой свет распространяется в среде, отличной от вакуума. В среде, обладающей дисперсией, различают фазовую и групповую скорость.

Электромагнитные волны распространяются со скоростью света независимо от частоты только в вакууме. В среде скорость электромагнитной волны меньше скорости света и зависит от частоты.

Если $\bar{n}$ -– единичный вектор, указывающий направление распространения волны, λ – длина волны электромагнитного излучения, то

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}\bar{n} \ -- \text{ волновой вектор.} \tag{12.1}$$

Если ω – циклическая частота волны, то модуль волнового вектора равен волновому числу k, численное значение которого определяется как:

$$k = \frac{\omega}{c}, \tag{12.2}$$

где c – скорость волны.

Фазовая скорость

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k}, \tag{12.3}$$

а групповая скорость

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk}. \tag{12.4}$$

Фундаментальную роль в физике играет свойство инвариантности, т. е. независимости скорости света от движения источника или приемника, ни от системы отсчета наблюдателя. Принцип инвариантности скорости света, постулирован А. Эйнштейном в 1905 г.

Специальная теория относительности исследует последствия инвариантности скорости света в предположении, что законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.

Специальная теория относительности (СТО) имеет много экспериментально проверенных следствий, таких как: эквивалентность массы и энергии: $E = m \cdot c^2$, сокращение длины и замедление времени.

Объединение результатов СТО требует выполнения двух условий:

1) Пространство и время являются единой структурой, известной, как пространство-время (где c связывает единицы измерения пространства и времени);

2) Физические законы удовлетворяют требованиям особой симметрии, которые называются инвариантностью Лоренца, формулы которой содержат параметр c.

Инвариантность Лоренца встречается в современных физических теориях, таких как квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика, стандартная модель физики элементарных частиц и общая теория относительности. Таким образом, параметр c встречаются повсюду в современной физике.

12.1.2. Методы измерения скорости света

Важную роль выяснение природы света сыграли опытное определение его скорости.

Метод Рёмера

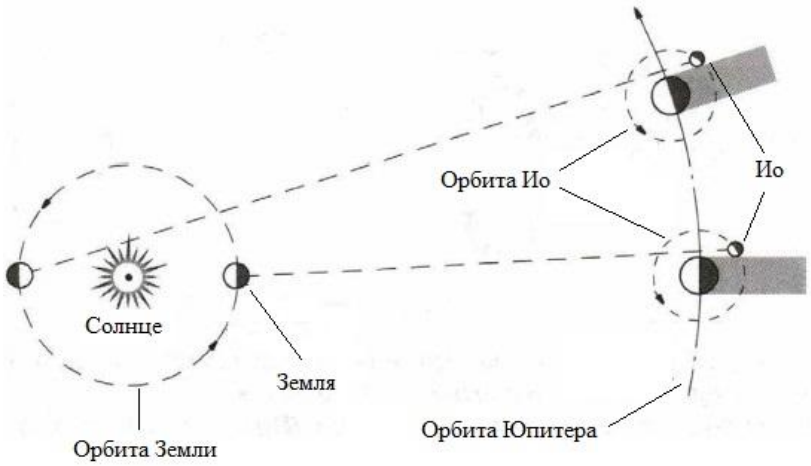


Рис. 12.1. Метод Рёмера определения скорости света

О. Рёмер в конце XXII века определил скорость света из наблюдений за Ио – спутником планеты Юпитер. Земля и Юпитер движутся по орбитам на разных расстояниях от солнца. Наблюдатель,

находящийся на земле, видит, что Ио выходит из тела Юпитера в разное время при различных положениях земли относительно солнца. Максимальная разница составляет около 1320 секунд (22 минут). Рёмер предположил, что что запаздывание возникает вследствие того, что, свет, имеющий конечную скорость, проходит увеличившийся расстояние между Юпитером и Землей за большее время. Максимальное увеличенное расстояние равно диаметру орбиты Земли – $3 \cdot 10^{11}$ метра. Из этих наблюдений Рёмер определил скорость света:

$$c = \frac{3 \cdot 10^{11} \text{ м}}{1320 \text{ с}} \approx 2.27 \cdot 10^{8} \text{ м/с}. \tag{12.5}$$

В то время было не верно определено время запаздывания, поэтому полученный им результат существенно отличается от известного сейчас значение скорости света.

Метод Физо

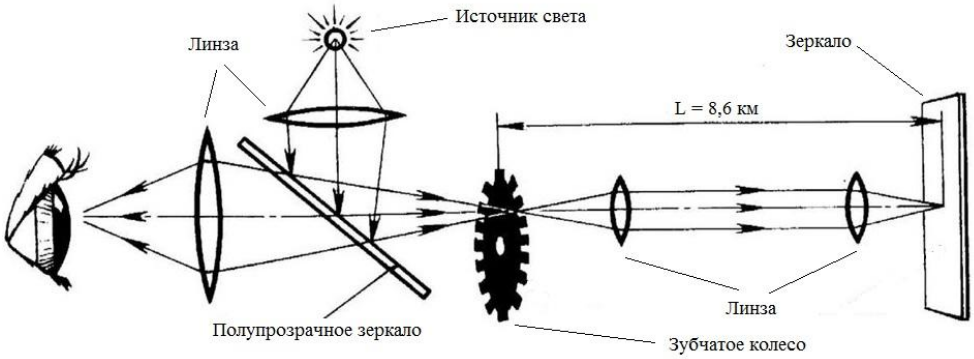


Рис. 12.2. Схема опыта Физо по определению скорости света

В 1849 году Физо оставил опыт по измерению скорости света. Свет от источника S проходил через прерыватель K (зубья вращающегося колеса) и отразившись от зеркала З, возвращался опять к зубчатому колесу. Используя метод вращающегося затвора, Физо определил значение скорости света $c = 3.13 \cdot 10^5$ км/с, что было совсем неплохо по тем временам. В дальнейшем использовании различных затворов позволило существенно уточнить значение скорости света. Так,в 1950 году получено значение скорости света в вакууме $c = (299793.1 \pm 0.25)$ км/с.

Метод Майкельсона

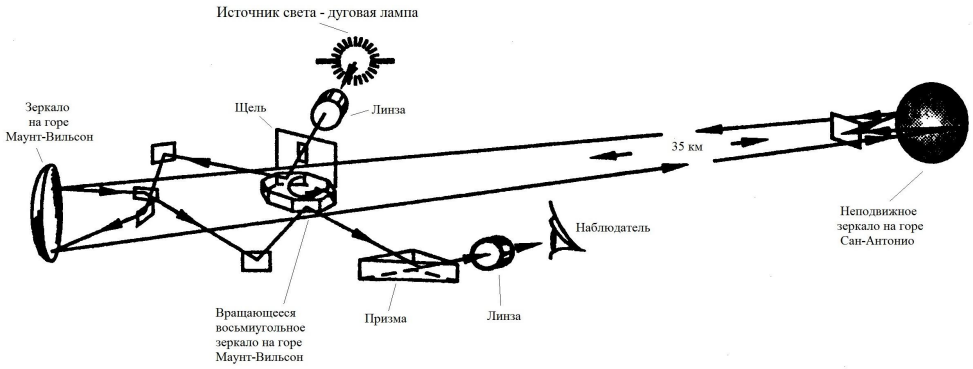


Рис. 12.3. Схема опыта Майкельсона по определению скорости света

В другом лабораторном методе прерывание света осуществлялось при вращении зеркала. Наблюдая прерывание света при вращении восьмигранной стальной призмы,удаленной от источника на 35.4 километра (опыт проходил в горах). Майкельсон получил значение скорости света равное $c = (299796 \pm 4)$ км/с.

Косвенный метод измерения скорости света

В середине прошлого века для измерения скорости света был применен принципиально другой, косвенный метод измерения скорости света – путём независимого измерения частоты и длины электромагнитной волны: $c = \lambda \cdot \nu$. Сначала это сделали радиофизики, измерившие эти величины в радиодиапазоне. Но более точно скорость света начали измерять после 1960 года, когда заработал первый лазер, что позволило получить наиболее точное на сегодняшний день значение скорости света $c = (299782456.2 \pm 0.2)$ м/с.

12.2. Ход работы

Целью данной работы является измерение скорости света в воздухе лабораторного помещения. Метод измерения по существу является абсолютным, так как значение скорости света получается исходя из классической механики

$$v = \frac{S}{t}, \tag{12.6}$$

где V – скорость процесса (распространения светового импульса), S – расстояние проходимое световым импульсом, t – время прохождения светового импульса.

12.2.1. Описание лабораторной установки

Оптическая схема и принцип работы прибора для измерения скорости света представлен на рисунке 12.4.

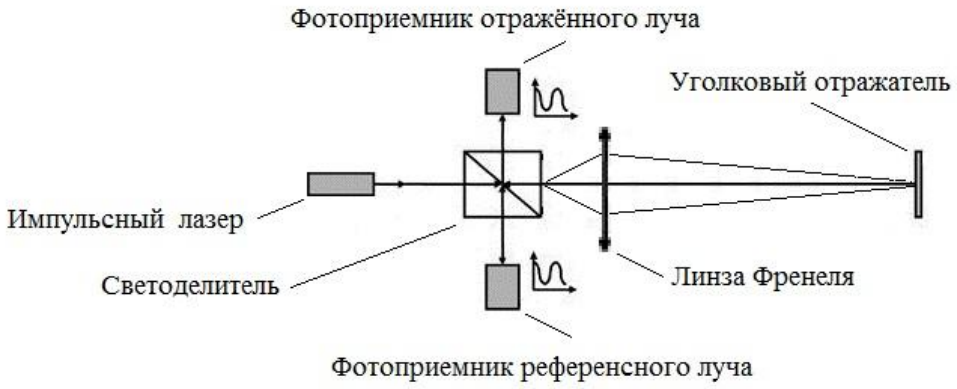


Рис. 12.4. Оптическая схема прибора для измерения скорости света

В этом опыте очень короткие световые импульсы от импульсного лазерного светодиода проходят через разделитель луча и направляются на два фотоэлемента. Световой импульс, который выходит из светодиода прямо (измерительное плечо), проходит до уголкового отражателя и, возвращаясь, фокусируется линзой Френеля на измерительном фотоэлементе.

Второй фотоэлемент регистрирует локально сформированный световой импульс (референсное плечо), используемый как эталонный, который запускает систему отсчёта времени. Этот импульс практически не имеет временной задержки, так как путь проходимый импульса от источника до него минимален.

Регистрация световых импульсов осуществляется двухканальным цифровым осциллографом, синхронизированным с импульсом напряжения, вырабатываемым в источнике света.

С помощью двухканального цифрового осциллографа измеряется время прохождения света, как разница времени t между двумя импульсами, пришедшими из референсного и измерительного плеча рисунок 2. По этой величине и расстоянию от источника света до отражателя можно рассчитать скорость света как

$$c = \frac{2S}{t}. \tag{12.7}$$

Схема установки для измерения скорости света представлена на рисунке 12.5, а её общий вид – на рисунке 12.6.

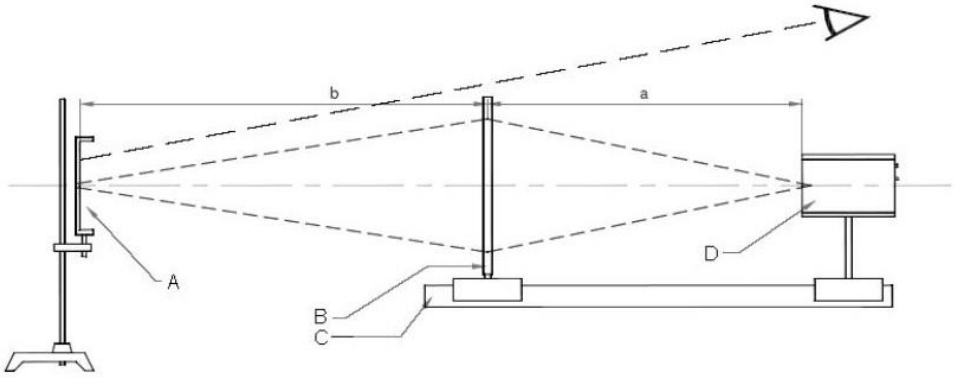


Рис. 12.5. Схема установки для измерения скорости света

Установка состоит из базового блока D, линзы Френеля B, установленных на оптической скамье C и уголкового отражателя A. Уголковый отражатель представляет собой пластину, на которой сформировано множество элементов в виде прямоугольного тетраэдра со взаимно перпендикулярными отражающими поверхностями, развёрнутого основанием в сторону луча (триппель призм). Луч, падающий на уголковый отражатель, в отличие от зеркала отражается строго в обратном направлении. Сигналы с базового блока выводятся на цифровой осциллограф E.

Расстояние a примерно равно фокусному расстоянию линзы Френеля, а расстояние b много больше него и может составлять 1.5-6 метров и более (оно лимитируется только размерами помещения лаборатории).

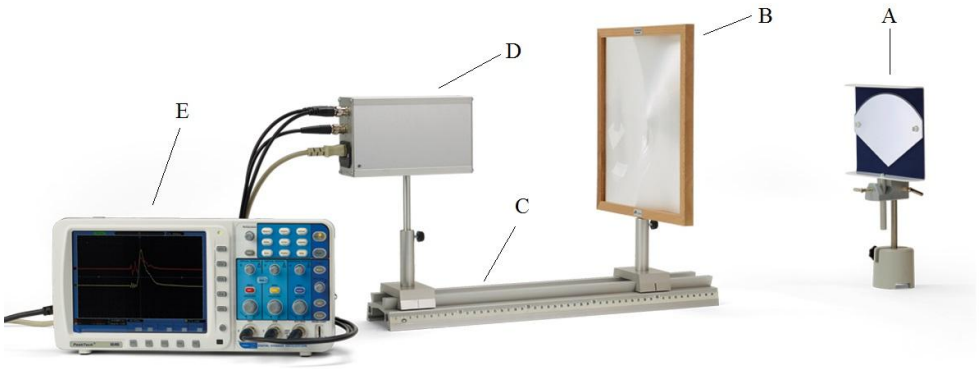


Рис. 12.6. Общий вид установки для измерения скорости света

Схема подключения осциллографа и примерный вид импульсов на его экране изображены на рисунках 12.7 и 12.8 соответственно.

12.2.2. Порядок выполнения работы

1) Установите базовый блок на дальнем от отражателя конце оптической скамьи, а линзу Френеля в 40-45 см от него. Снимите с линзы защитный чехол.

2) Измерьте расстояние S от базового блока до отражателя, для чего получите рулетку у преподавателя или лаборанта.

3) Включите базовый блок установки вставив его сетевой шнур в розетку (отдельного выключателя блок не имеет).

4) Включите цифровой осциллограф. Осциллограф имеет два выключателя. Первый находится около разъёма сетевого шнура и включает блок питания прибора. Второй находится на верхней кромке слева над экраном и включает сам осциллограф.

5) Меняя параметры развёртки и чувствительности, а также положение линзы Френеля, добейтесь появления на экране осциллографа двух импульсов, как показано на рисунке 12.8.

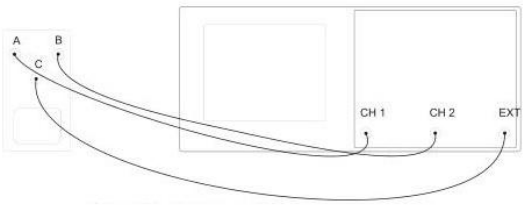


Рис. 12.7. Схема подключения осциллографа

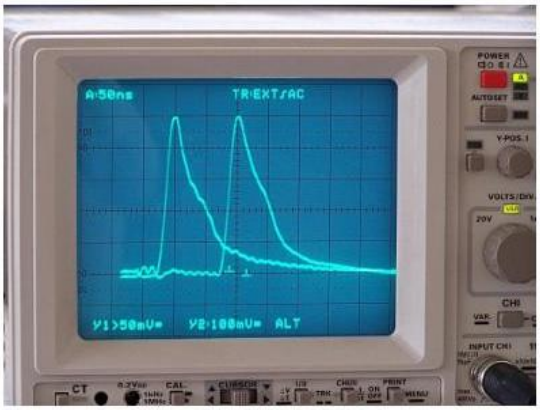


Рис. 12.8. Примерный внешний вид сигналов

6) По шкале осциллографа определите интервал времени t между импульсами.

7) По формуле рисунках 12.7 вычислите значение скорости света c.

8) По указанию преподавателя, повторите опыт, переместив отражатель на другие (меньшие) расстояния S_2, S_3 и т. д. которые отличается от исходного на 1–3 метра. *Для этого служат дополнительные откидные кронштейны, закрепленные на стойках. Откиньте нужный кронштейн в рабочее положение и переставьте в него уголковый отражатель. По окончании эксперимента верните отражатель на основною стойку и поднимите дополнительные кронштейны, чтобы об них кто-нибудь не стукнулся.*

12.3. Контрольные вопросы

1) Каков физический смысл скорости света в современной физике?

2) Сформулируйте основные постулаты А. Эйнштейна в СТО.

3) В чём заключается метод Физо определения скорости света.

4) Опишите опыт Майкельсона по измерению скорости света.

5) В чём заключается косвенный метод измерения скорости света?

6) Каким методом определяется скорость света в данной работе?

7) Почему в данной работе используется уголковый отражатель, а не зеркало.

8) Как оценить погрешность в определении скорости света в данной работе?

Оглавление

12.Измерение скорости света **1**
12.1. Краткая теория 1
12.1.1. Общие положения 1
12.1.2. Методы измерения скорости света 2
12.2. Ход работы 4
12.2.1. Описание лабораторной установки 4
12.2.2. Порядок выполнения работы 5
12.3. Контрольные вопросы 6

Учебное издание

Алексеев Вадим Петрович
Неменко Евгений Олегович
Рыбникова Елена Владимировна

Лабораторная работа № 12

Определение скорости света

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14.